

Pengolahan Citra
Format File Citra

54%

70%

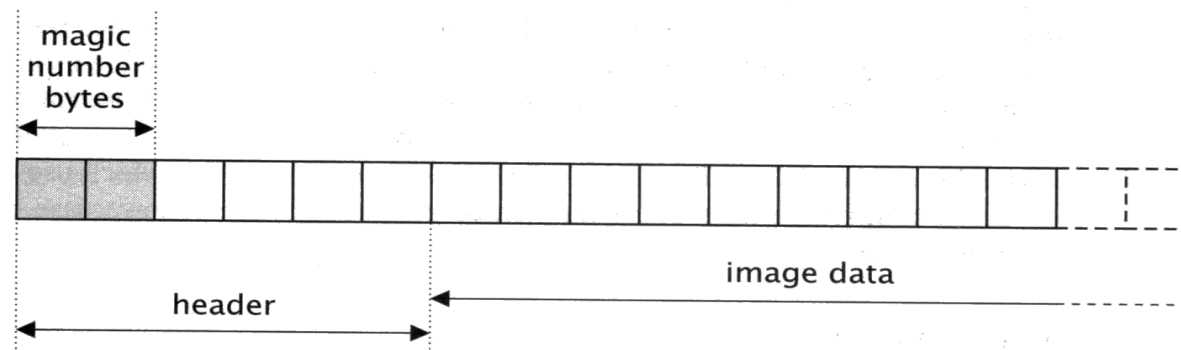
Format File Citra

- BMP (Bitmap)
- GIF (Graphic Interchange Format)
- PNG (Portable Network Graphics)
- JPEG (Joint Photographic Experts Group)
- TIFF (Tagged Image File Format)
- PGM (Portable Gray Map)
- FITS (Flexible Image Transport System)

- File citra selalu diawali dengan *header* yang berisi informasi tentang data citra dan bagaimana cara membaca data citra
- Kebanyakan header diawali dengan **signature** atau “magic number” (yaitu deretan *byte* yang mengidentifikasi format file)

Informasi yang biasanya terkandung dalam header meliputi:

- **Lebar dan Tinggi Citra:** Berapa banyak piksel secara horizontal dan vertikal.
- **Kedalaman Warna:** Berapa banyak bit yang digunakan untuk setiap piksel (misalnya, 8-bit grayscale, 24-bit RGB).
- **Format Kompresi:** Jika citra dikompresi, metode kompresi apa yang digunakan.
- **Metadata Lainnya:** Seperti tanggal pembuatan, model kamera, orientasi, dll.



Contoh signature :

- File JPEG biasanya diawali dengan byte FF D8 FF E0 (atau variasi lain).
- File PNG diawali dengan 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A.
- File GIF diawali dengan 47 49 46 38 39 61 (atau 47 49 46 38 37 61).

PBM/PGM/PPM format

- PGM = *Portable Graymap*
- PGM merupakan format yang populer untuk citra *grayscale* (8 bits/pixel).
- Masih satu keluarga dengan:
 - PBM (*Portable Bitmap*), untuk citra biner (1 bit/pixel)
 - PPM (*Portable Pixelmap*), untuk citra berwarna (24 bits/pixel)

Type	Magic number		Extension	Colors
	ASCII	Binary		
Portable BitMap ^[1]	P1	P4	.pbm	0–1 (white & black)
Portable GrayMap ^[2]	P2	P5	.pgm	0–255 (gray scale)
Portable PixMap ^[3]	P3	P6	.ppm	0–255 (RGB)

Contoh format PBM

Ukuran citra



```
P1
# This is an example bitmap of the letter "J"
6 10
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
```

Note: there is a newline character at the end of each line

Sumber: wikipedia



Citra yang terbentuk

Contoh format PGM

Ukuran citra

Jumlah level
keabuan

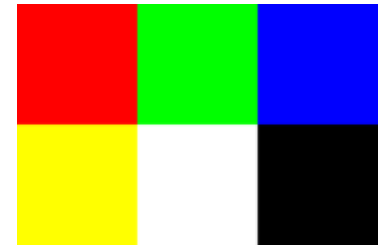
```
P2
# Shows the word "FEEP" (example from Netpbm man page on PGM)
24 7
15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 3 3 3 0 0 7 7 7 7 0 0 11 11 11 11 0 0 15 15 15 15 0
0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0
0 3 3 3 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 15 15 15 15 0
0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0 0 11 11 11 11 0 0 15 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```



Citra yang terbentuk

Contoh format PPM untuk citra berwarna RGB

```
P3
3 2
255
# The part above is the header
# "P3" means this is a RGB color image in ASCII
# "3 2" is the width and height of the image in pixels
# "255" is the maximum value for each color
# The part below is image data: RGB triplets
255 0 0 0 255 0 0 0 255
255 255 0 255 255 255 0 0 0
```



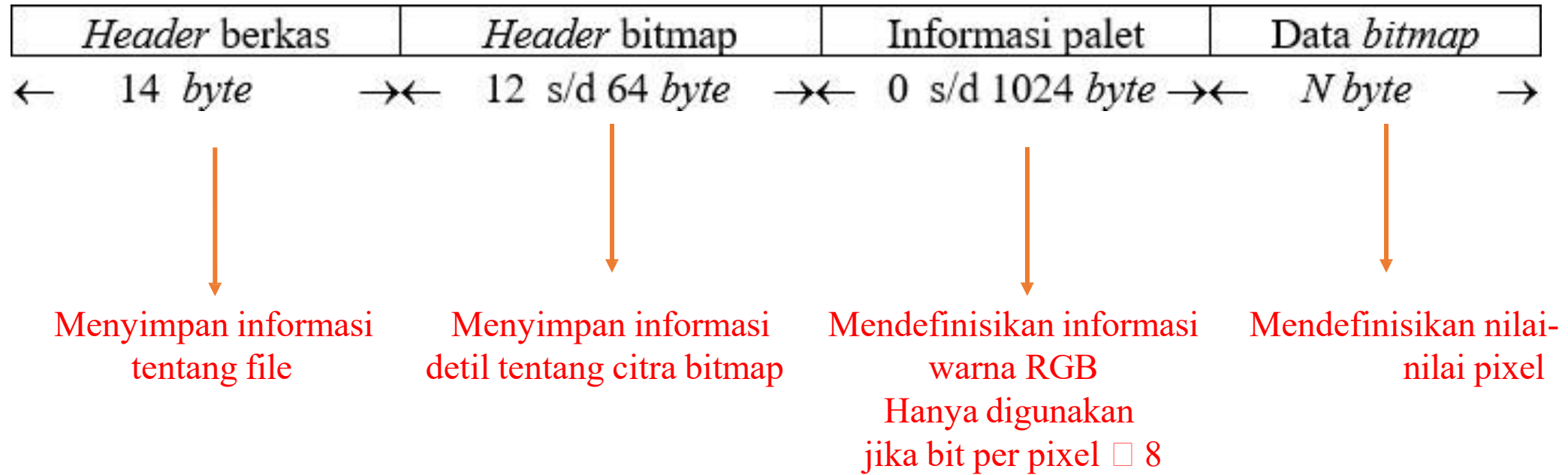
Citra yang terbentuk

Sumber: wikipedia

Format File BMP

- Dikenal juga dengan nama file citra bitmap atau *device independent bitmap (DIB) file format*.
- Merupakan format citra yang baku untuk sistem operasi Windows dan OS/2
- Tidak dimampatkan (*uncompressed image*)
- Kekurangan: membutuhkan memori yang besar
- Kelebihan: kualitas citranya lebih bagus daripada citra terkompresi (karena tidak ada informasi yang hilang)
- Citra format BMP ada tiga macam: citra biner, citra berwarna, dan citra hitam-putih (*grayscale*).

Struktur file citra BMP:



Tabel 1. *Header berkas bitmap (panjang = 14 byte)*

Byte ke-	Panjang (byte)	Nama	Keterangan
1 – 2	2	BmpType	Signature: BA = <i>bitmap array</i> , CI = <i>icon</i> BM = <i>bitmap</i> , CP = <i>color pointer</i> PT = <i>pointer</i>
3 – 6	4	<i>BmpSize</i>	Ukuran berkas <i>bitmap</i>
7 – 8	2	<i>XhotSpot</i>	Reserved
9 – 10	2	<i>YhotSpot</i>	Reserved
11 – 14	4	<i>OffBits</i>	Offset ke awal data <i>bitmap</i> (dalam <i>byte</i>)

Tabel 2. *Header bitmap versi lama dari Microsoft Windows (12 byte)*

Byte ke-	Panjang (byte)	Nama	Keterangan
1 – 4	4	<i>HdrSize</i>	Ukuran <i>header</i> dalam satuan <i>byte</i>
5 – 6	2	<i>Width</i>	Lebar <i>bitmap</i> dalam satuan <i>pixel</i>
7 – 8	2	<i>Height</i>	Tinggi <i>bitmap</i> dalam satuan <i>pixel</i>
9 – 10	2	<i>Planes</i>	Jumlah <i>plane</i> (umum- nya selalu satu)
11 – 12	2	<i>BitCount</i>	Jumlah bit per <i>pixel</i>

Tabel 3. *Header bitmap versi baru dari Microsoft Windows (40 byte)*

Byte ke-	Panjang (byte)	Nama	Keterangan
1 – 4	4	<i>HdrSize</i>	Ukuran <i>header</i> dalam satuan <i>byte</i>
5 – 8	4	<i>Width</i>	Lebar <i>bitmap</i> dalam satuan <i>pixel</i>
9 – 12	4	<i>Height</i>	Tinggi <i>bitmap</i> dalam satuan <i>pixel</i>
13 – 14	2	<i>Planes</i>	Jumlah <i>plane</i> (umum- nya selalu satu)
15 – 16	2	<i>BitCount</i>	Jumlah bit per <i>pixel</i>
17 – 20	4	<i>Compression</i>	0=tak dimampatkan, 1=dimampatkan
21 – 24	4	<i>ImgSize</i>	Ukuran <i>bitmap</i> dalam <i>byte</i>
25 – 28	4	<i>HorzRes</i>	Resolusi horizontal
29 – 32	4	<i>VertRes</i>	Resolusi vertikal
33 – 36	4	<i>ClrUsed</i>	Jumlah warna yang digunakan
37 – 40	4	<i>ClrImportant</i>	Jumlah warna yang penting

Tabel 4. Header bitmap versi baru dari IBM OS/2 (64 byte)

Byte ke-	Panjang (byte)	Nama	Keterangan
1 – 4	4	HdrSize	Ukuran <i>header</i> dalam satuan <i>byte</i>
5 – 8	4	Width	Lebar <i>bitmap</i> dalam satuan <i>pixel</i>
9 – 12	4	Height	Tinggi <i>bitmap</i> dalam satuan <i>pixel</i>
13 – 14	2	Planes	Jumlah <i>plane</i> (umumnya selalu satu)
15 – 16	2	BitCount	Jumlah bit per <i>pixel</i>
17 – 20	4	Compression	0 = tak dimampatkan, 1 = dimampatkan
21 – 24	4	ImgSize	Ukuran <i>bitmap</i> dalam <i>byte</i>
25 – 28	4	HorzRes	Resolusi horizontal
29 – 32	4	VertRes	Resolusi vertikal
33 – 36	4	ClrUsed	Jumlah warna yang digunakan
37 – 40	4	ClrImportant	Jumlah warna yang penting
41 – 42	2	Units	Satuan pengukuran yang dipakai
43 – 44	2	Reserved	Field Cadangan
45 – 46	2	Recording	Algoritma perekaman
47 – 48	2	Rendering	Algoritma <i>halftoning</i>
49 – 52	4	Size1	Nilai ukuran 1
53 – 56	4	Size2	Nilai ukuran 2
57 – 60	4	ClrEncoding	Pengkodean warna
61 – 64	4	Identifier	Kode yang digunakan aplikasi

- Informasi palet warna terletak sesudah *header bitmap*. Panjangnya 0 sampai 1024 bit
- Informasi palet warna dinyatakan dalam suatu tabel *RGB*.
- Setiap *entri* pada tabel terdiri atas tiga buah *field*, yaitu *R (red)*, *G (green)*, dan *B (blue)*.
- Untuk citra *grayscale*, nilai $R = G = B$.
- Penyimpanan data *bitmap* di dalam berkas disusun terbalik dari bawah ke atas dalam bentuk matriks yang berukuran *Height* $\times$ *Width*. Baris ke-0 pada matriks data *bitmap* menyatakan data *pixel* di citra baris terbawah, sedangkan baris terakhir pada matriks menyatakan data *pixel* di citra baris teratas.

- Untuk citra berwarna dengan 8 bit/*pixel*, data *bitmap* menyatakan indeks ke palet warna. Jumlah kombinasi warna yang dihasilkan adalah $2^8 = 256$ warna.

```
<header berkas>
<header bitmap>

<palet warna RGB>
      R      G      B
1      20     45     24
2      14     13     16
3      12     17     15
...
256    46     78     25

<data bitmap>
2 2 1 1 1 3 5 ...
```

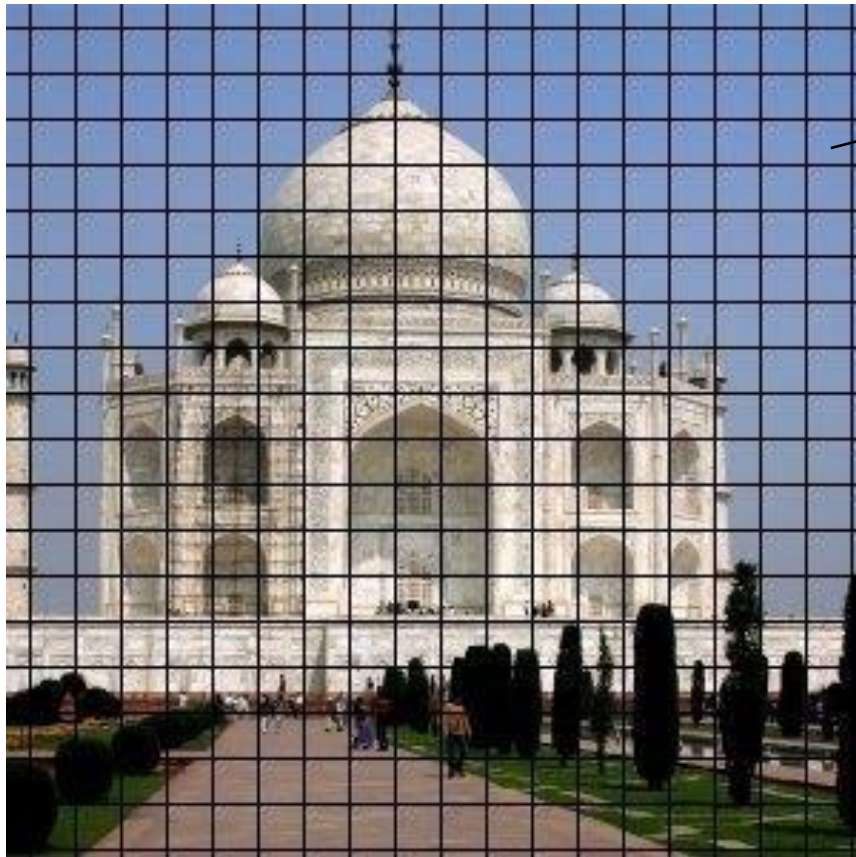
- Pada contoh di atas, warna *pixel* pertama dinyatakan oleh entri baris ke-2 pada palet warna (R = 14, G = 13, B = 16).

- Untuk citra *truecolor* (24-bit), tidak ada palet warna. Nilai *RGB* langsung diuraikan di dalam data *bitmap*.
- Setiap elemen data *bitmap* panjangnya 3 *byte*, masing-masing *byte* menyatakan komponen *R*, *G*, dan *B*.

```
<header berkas>  
<header bitmap>  
  
<data bitmap>  
20 19 21 24 24 23 24 ...
```

- Pada contoh di atas, *pixel* pertama mempunyai $R = 20$, $G = 19$, $B = 21$, *pixel* kedua mempunyai $R = 24$, $G = 24$, $B = 23$. Demikian seterusnya.
- Citra *truecolor* disebut juga citra 16 juta warna, karena ia mampu menghasilkan $2^{24} = 16.777.216$ kombinasi warna.

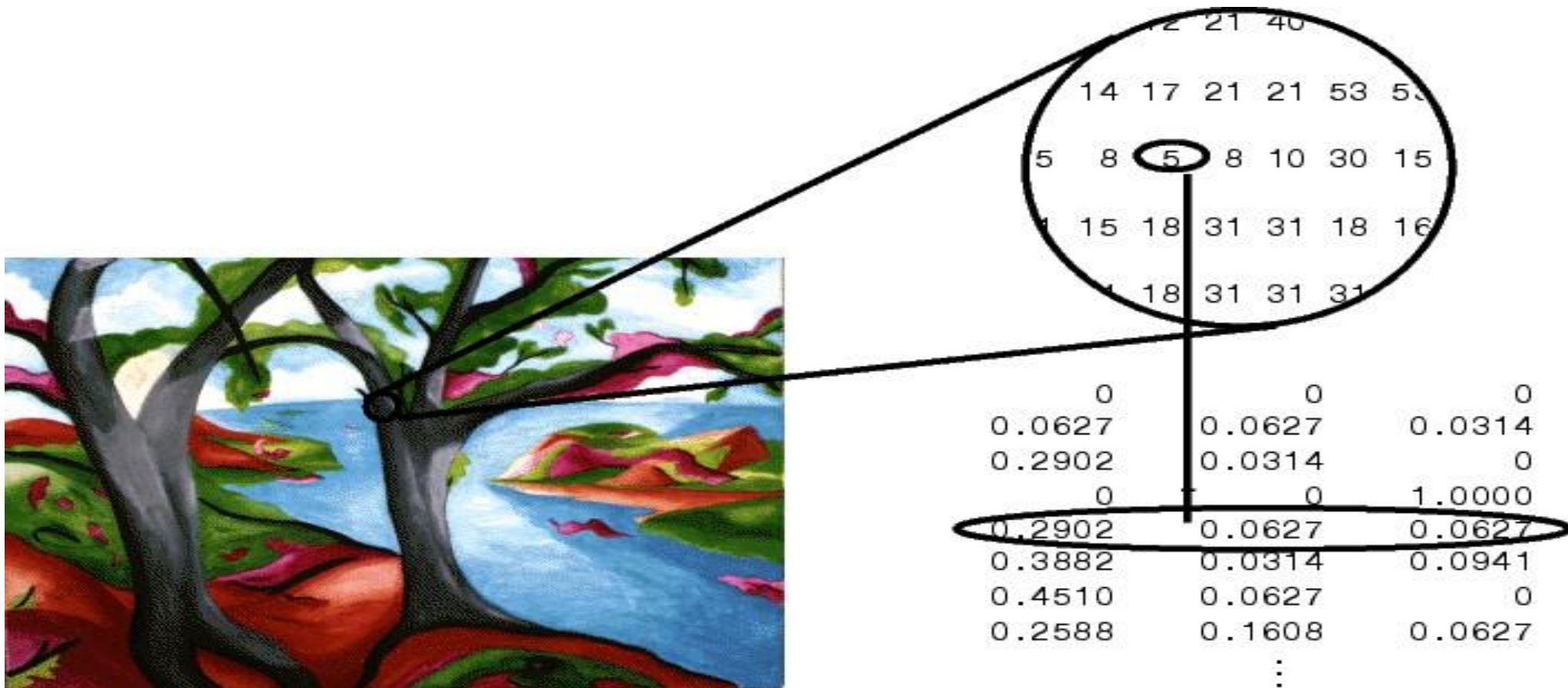
Pada citra 24-bit (*real image* atau *truecolor image*), 1 *pixel* = 24 bit, terdiri dari komponen RGB (*Red-Green-Blue*) sepanjang 24 bit, masing-masing 8 bit untuk setiap komponen.



100100111001010010001010
R G B

Indexed Image

- GIF adalah salah satu *indexed image*
- Citra berformat GIF terdiri dari sebuah palet warna (*colormap*) dan sebuah matriks yang nilai elemennya menyatakan indeks ke sebuah baris di dalam palet.
- Palet adalah matriks $m \times 3$ bertipe *floating-point* dengan nilai di dalam $[0, 1]$. Untuk citra dengan 256 warna, maka *map* berukuran 256×3 .
- Tiap baris di dalam palet menspesifikasikan komponen *red*, *green*, dan *blue* dari sebuah warna tunggal.
- Warna sebuah *pixel* adalah kombinasi setiap komponen *red* (R), *green* (G), dan *blue* (B) pada baris palet tersebut.
- GIF cocok untuk menyimpan grafik yang hanya memiliki beberapa warna seperti diagram, logo, dan kartun. Ada juga *animated GIF* yang disusun oleh beberapa *frame*.



Pada gambar di atas, nilai *pixel* 5 menunjuk ke baris ke-5 dari palet. Nilai komponen warna pada baris ke-5 adalah $R = 0.2902$, $G = 0.0627$, dan $B = 0.0627$. Itu artinya warna pada *pixel* bernilai 5 merupakan kombinasi dari ketiga komponen R, G, dan B tersebut.

Animated GIF



JPG (Joint Photographic Experts Group)

- JPEG adalah format citra terkompresi dengan metode kompresi yang *lossy*, yaitu DCT (*discrete cosine transform*).
- Ukuran file JPEG lebih kecil daripada file BMP tetapi dengan kompensasi penurunan kualitas secara visual.
- Ekstensi file: JPG atau JPEG
- Format citra umum untuk kamera digital
- Mendukung citra *grayscale* 8-bit dan citra berwarna 24-bit
- Varian dari JPEG adalah JPEG 2000 yang menggabungkan *lossless* dan *lossy compression*.

PNG (Portable Network Graphics)

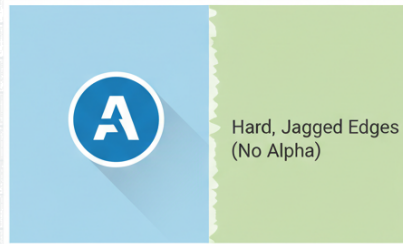
- PNG = Portable Network Graphics
- Merupakan format citra yang *free, open-source*, dan universal sehingga dapat digunakan secara luas di internet.
- Dibuat sebagai alternatif format GIF
- *Lossless compression.*
- Mendukung citra terindeks dengan palet 8-bit, 24-bit truecolor, dan 48-bit *truecolor*.

GIF Vs PNG

TRANSPARENCY: GIF vs. PNG

Alpha Channel vs. On/Off

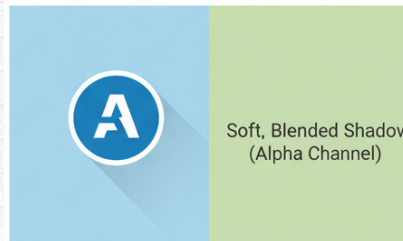
GIF (Limited Transparency)



Hard, Jagged Edges
(No Alpha)



PNG (Smooth Transparency)



Soft, Blended Shadow
(Alpha Channel)



IMAGE QUALITY: PNG vs. GIF (Color & Detail)

GIF (Limited Detailed Color)



PNG (Full Color Color & Detail)



GIF Vs PNG

Fitur	GIF (Graphics Interchange Format)	PNG (Portable Network Graphics)
Dukungan Warna	Terbatas (maks. 256 warna)	Luas (hingga 16,7 juta warna)
Transparansi	Transparansi "on-off" (satu warna bisa transparan atau tidak)	Transparansi "alpha channel" (mendukung tingkat transparansi yang halus/semi-transparan)
Animasi	Mendukung animasi (menjadi fitur utamanya)	Tidak mendukung animasi (kecuali varian khusus seperti APNG)
Kompresi	LZW (Lempel-Ziv-Welch)	Deflate (mirip dengan kompresi ZIP)
Ukuran File	Lebih kecil untuk gambar dengan sedikit warna, tapi bisa lebih besar untuk gambar kompleks	Lebih besar daripada GIF, tetapi lebih baik dalam mengompresi gambar berwarna dan tajam.
Penggunaan Ideal	Logo sederhana, ikon, grafik dengan sedikit warna, dan tentu saja, gambar bergerak/animasi.	Logo, grafik, ilustrasi, screenshot, atau gambar apa pun yang membutuhkan kualitas tinggi dan transparansi halus (misalnya, gambar produk di latar belakang yang berbeda).